TABUNGKU CLOUD

LAPORAN PRAKTIKUM

Pertemuan 8 — Docker Compose dan Kerangka Backend TabungKu Cloud

Vramudhia Egy Pratama 20240801382

Fakultas Ilmu Komputer

Program Studi Teknik Informatika

Tanggerang

2026

1. Pendahuluan

Praktikum ini membangun integrasi aplikasi Flutter TabungKu dengan backend FastAPI dan database MySQL. Layanan dijalankan menggunakan Docker Compose dan Adminer digunakan sebagai antarmuka administrasi database.

2. Tujuan

- Menjalankan beberapa layanan dengan Docker Compose.
- Membangun backend FastAPI yang terhubung ke MySQL.
- Menerapkan healthcheck dan dependensi service_healthy.
- Membuat endpoint /health dan /info.
- Menghubungkan Flutter menggunakan HTTP dan JSON.
- Menyimpan URL API dengan SharedPreferences dan menguji respons API.

3. Lingkungan Teknologi

Komponen	Teknologi / Versi
Mobile	Flutter 3.24.3, Dart
Backend	FastAPI, Python 3.12, SQLAlchemy, PyMySQL
Database	MySQL 8.4
Orkestrasi	Docker Compose
Admin database	Adminer 5
HTTP & penyimpanan	http, MockClient, SharedPreferences

4. Implementasi

- Compose menjalankan service mysql, api, dan adminer. Port host: MySQL 3307, FastAPI 9000, Adminer 8081. Port container FastAPI tetap 8000. MySQL menggunakan named volume mysql_data.
- API menunggu MySQL dengan condition: service_healthy. Healthcheck menggunakan mysqladmin ping.
- GET /health menjalankan SELECT VERSION(). Hasil yang tercatat: HTTP 200, database connected, MySQL 8.4.13. Ketika database gagal, endpoint dirancang mengembalikan HTTP 503.
- GET /info mengembalikan app_name, version, timezone, dan server_time.
- Flutter memanggil /health, memproses JSON, menyediakan pengaturan URL API, dan menyimpan URL menggunakan SharedPreferences. URL Android Emulator: http://10.0.2.2:9000.

5. Hasil Pengujian

Pengujian	Hasil yang tercatat
Docker Compose	MySQL healthy; API dan Adminer berjalan
GET /health	HTTP 200; database connected; MySQL 8.4.13
GET /info	Respons berhasil diperoleh
Unit test Flutter	3 test lulus: HTTP 200, 503, dan 404
Persistensi	Data persistence_test tetap ada setelah docker compose down/up
Port API	Host 9000 diteruskan ke container 8000
Image Python	python:3.12-slim 177 MB; python:3.12 1.6 GB
Emulator	APK berhasil dibangun/dipasang dan UI aplikasi terlihat

- Pengujian langsung saat MySQL dihentikan dan pembuktian HTTP 503 pada aplikasi belum tercatat. Lengkapi sebelum menyatakan seluruh skenario praktikum selesai.

6. Analisis

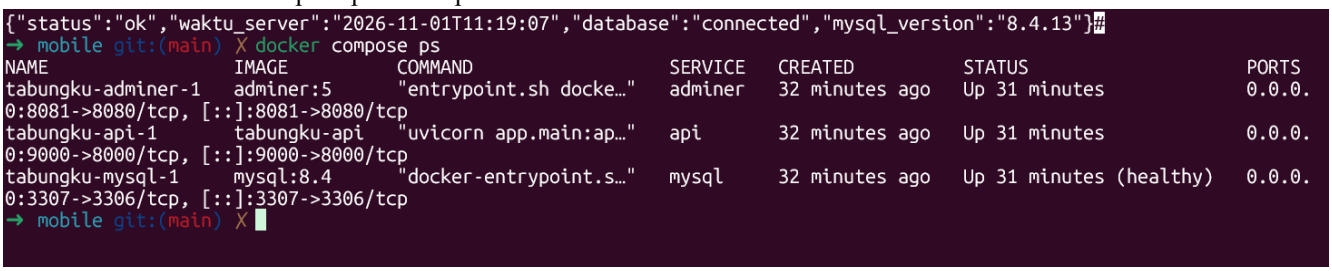
Named volume menjaga data tetap tersedia saat container dibuat ulang. Perintah docker compose down tanpa -v tidak menghapus named volume. Perintah docker compose down -v dapat menghapus volume dan data. Image python:3.12-slim lebih kecil daripada python:3.12 sehingga lebih hemat ruang unduhan dan penyimpanan.

7. Kesimpulan

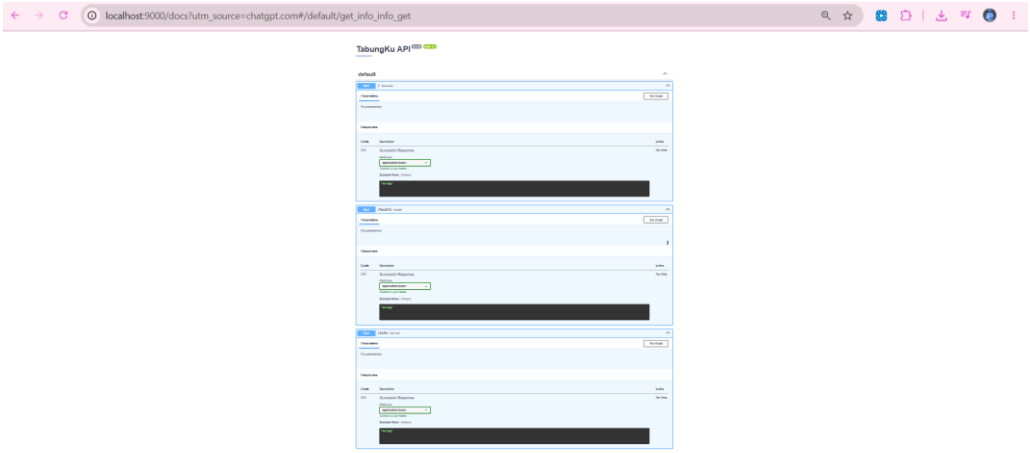
Integrasi Docker Compose, MySQL, FastAPI, dan Flutter telah dibangun. Endpoint, unit test, pengaturan URL, dan persistensi database telah diuji. Bukti Swagger, Adminer, koneksi Flutter, serta skenario database tidak tersedia perlu dilampirkan/diverifikasi.

8. Lampiran Screenshot

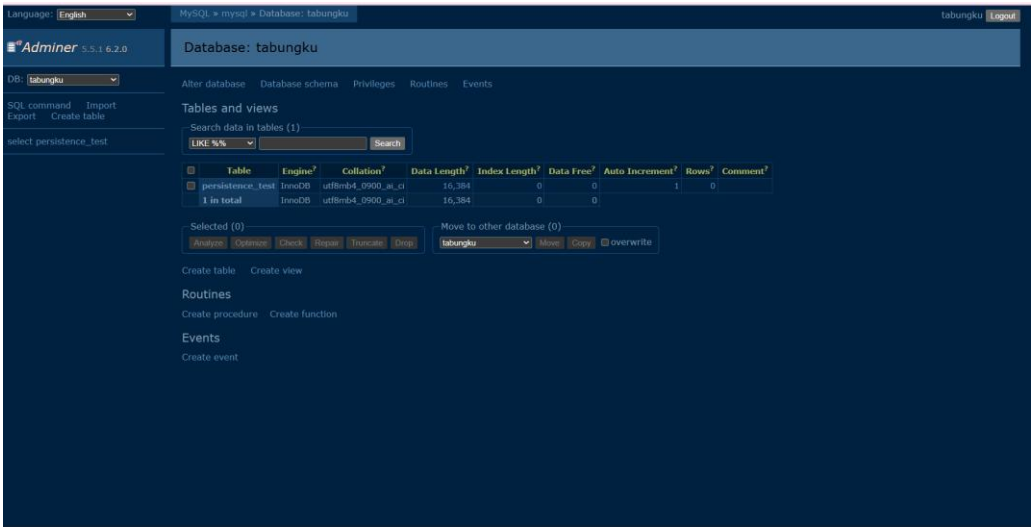
- Gambar 1. docker compose ps — lampirkan screenshot.



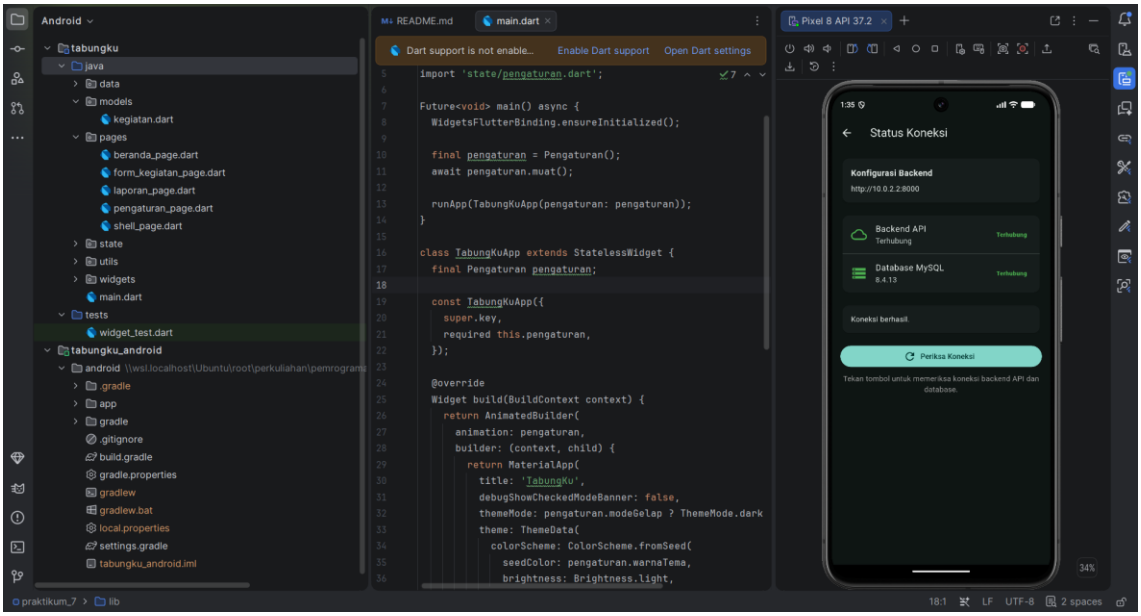
- Gambar 2. Swagger /docs — lampirkan screenshot.



- Gambar 3. Adminer — lampirkan screenshot.



- Gambar 4. Flutter API dan database terhubung — lampirkan screenshot



- Gambar 5. Flutter saat MySQL tidak tersedia / HTTP 503 — belum diverifikasi.

